

1) Desenvolva um algoritmo que receba um número de 1 a 7 referente ao dia da semana, sendo 1= domingo, 2= segunda, 3 = terça ... 7 = sábado e retorne ao usuário o dia da semana correspondente ao número digitado. Caso seja informado um número diferente dos contidos no intervalo de 1 a 7, retorne “Número inválido”.

2) Elabore um algoritmo onde o usuário escolha o tipo de média que deseja calcular a partir de 3 notas informadas (nota1, nota2, nota3). Faça um algoritmo que leia as notas, a opção escolhida e calcule a média.

Opção 1: Média Aritmética Simples (soma de todos os elementos dividido pelo nº de elementos somados)

Opção 2: Média Aritmética Ponderada (leva em consideração o peso de cada nota. Considere nota1= peso 3, nota2= peso 3, nota3= peso 4) EX: $(\text{nota1} \times 3 + \text{nota2} \times 3 + \text{nota3} \times 4) / 10$

Obs: caso seja informado um número diferente de 1 ou 2 para a opção da média, mostre a mensagem “Opção inválida” .

3) O cardápio de uma lanchonete é dado abaixo:

Código	Produto	Valor
1	Hamburguer	R\$ 23,00
2	Cheeseburger	R\$ 25,80
3	Fritas	R\$ 18,90
4	Refrigerante	R\$ 5,50
5	Milkshake	R\$ 12,90

Escreva um algoritmo que leia o código do produto consumido pelo cliente, a quantidade e calcule o valor que deve ser pago à lanchonete.

Obs: considere que a cada execução será aceita a escolha de um único produto.

4) Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários, variável de acordo com o cargo, conforme a tabela abaixo. Faça um algoritmo que leia o salário e o cargo de um funcionário e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário não constar na tabela, ele deverá, então, receber 40% de aumento. Mostre o salário antigo, o novo salário e a diferença.

Código	Cargo	Percentual
101	Gerente	10%
102	Engenheiro	20%
103	Técnico	30%

5) Uma instituição avalia seus alunos por meio de conceitos representados por letras. Elabore um algoritmo que leia o nome do aluno e o conceito obtido (A, B, C, D ou E) e informe a situação correspondente conforme descrito abaixo:

A → Excelente

B → Bom

C → Regular

D → Insuficiente

E → Reprovado

Caso seja informada uma letra diferente das apresentadas, o programa deve exibir a mensagem: "Conceito Inválido."

6) Desenvolva um algoritmo que simule operações básicas de um caixa eletrônico. O programa deve ler o saldo atual do cliente e após exibir um menu de opções:

1 → Consultar saldo

2 → Depositar valor

3 → Sacar valor

4 → Encerrar atendimento

Ler a opção escolhida e executar a ação correspondente.

Regras: Para depósito, ler o valor a ser depositado e somar ao saldo.

Para saque, ler o valor a ser sacado e verificar se há saldo suficiente.

Caso a opção informada não exista, mostrar: "Opção inválida."

7) Desenvolva um algoritmo que apresente ao usuário um menu para escolher o gênero de um filme:

1 → Ação

2 → Comédia

3 → Drama

4 → Ficção Científica

5 → Animação

Após a escolha, o programa deverá solicitar a idade do usuário e informar a classificação indicada para aquele gênero, conforme as regras:

- Ação: recomendado para maiores de 14 anos.
- Comédia: recomendado para maiores de 12 anos.
- Drama: recomendado para maiores de 14 anos.
- Ficção Científica: recomendado para maiores de 12 anos.
- Animação: recomendado para todas as idades.

O programa deverá informar se o usuário pode assistir ao filme de acordo com sua idade.

Caso seja informada uma opção diferente de 1 a 5, exiba "Gênero inválido."

Dica: utilize **escolha...caso** para identificar o gênero e, dentro dos casos, utilize **se** para verificar a idade.

8) Um estacionamento possui diferentes tarifas de acordo com o tipo de veículo:

1 → Moto

2 → Carro

3 → Caminhonete

O programa deverá ler o **tipo de veículo** e a **quantidade de horas que permaneceu estacionado**.

As tarifas são:

Veículo	Até 2 horas	Acima de 2 horas
Moto	R\$ 5,00	R\$ 3,00 por hora adicional
Carro	R\$ 10,00	R\$ 5,00 por hora adicional
Caminhonete	R\$ 15,00	R\$ 7,00 por hora adicional

O algoritmo deverá utilizar **escolha...caso** para identificar o tipo de veículo e calcular o valor a ser pago.

Exemplo:

Um carro que permaneceu 4 horas deverá pagar:

$R\$ 10,00 + (2 \times R\$ 5,00) = R\$ 20,00$

Caso o tipo de veículo seja inválido, informe **"Tipo de veículo inválido."**

Caso a quantidade de horas seja menor ou igual a zero, informe **"Quantidade de horas inválida."**